Первая программа. Переменные, ввод/вывод, типы данных, основные операции

Знакомство с программированием и информационной безопасностью

В этом уроке

- Как вводить и печатать информацию
- Как хранится информация (переменные)
- Какую информацию можно вводить (типы данных)
- Основные операции

Основные функции Python

- В IDLE нажмите **F1**

(или нажмите Help / Python Docs F1)
Далее выбираете **Tutorial**.
Далее выбираете Library Reference

- Заходите на сайт python.org

Переходите в раздел Documentatio
/ Python Docs

Built-in Functions

The Python interpreter has a number of functions and types built into it that are always availabl
here in alphabetical order.

Built-in Functions

A	**E**	**L**	**R**
abs()	enumerate()	len()	range()
aiter()	eval()	list()	repr()
all()	exec()	locals()	reversed()
any()			round()
anext()	**F**	**M**	
ascii()	filter()	map()	**S**
	float()	max()	set()
B	format()	memoryview()	setattr()
bin()	frozenset()	min()	slice()
bool()			sorted()
breakpoint()	**G**	**N**	staticmethod()
bytearray()	getattr()	next()	str()
bytes()	globals()		sum()
		O	super()
C	**H**	object()	
callable()	hasattr()	oct()	**T**
chr()	hash()	open()	tuple()
classmethod()	help()	ord()	type()
compile()	hex()		
complex()		**P**	**V**
	I	pow()	vars()
D	id()	print()	
delattr()	input()	property()	**Z**
dict()	int()		zip()
dir()	isinstance()		
divmod()	issubclass()		_
	iter()		__import__()

Печать информации

- Для вывода данных используется функция **print().** Полный синтаксис выглядит так:

```
print(*objects, sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False)
```

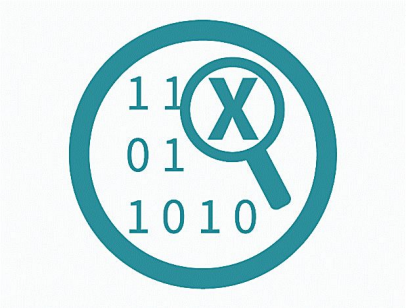
sep - отвечает за разделитель между элементами вывода (не обязательный)
end - задает конец строки (не обязательный)
file - задает файл, в который осуществляется вывод (не обязательный)

```
>>> print(“Привет”)
>>> print(‘Привет’)
>>> print(“Привет”,”мартышка”)
>>> print('Скоро я', 'буду программировать', 'на языке', 'Python!')
>>> print('1', '2', '4', '8', '16')
>>> print('Скоро я', 'буду программировать', 'на языке', 'Python!', sep=‘ + ')
>>> print('d', 'e', 'f', end='@')
```

Переменные

- **Переменная** - именованная или адресуемая иным способом область памяти, которую можно использовать для доступа к данным.
- Простыми словами можно сказать, что **переменная** это некое **хранилище, в которое мы можем положить нужную нам информацию** и получить ее позже.

```
>>> myname = “Sergey”
>>> myage = 25
>>> myheight = 1.12
>>> mychoice = True
```



Ввод данных

- Для считывания данных в языке Python используется команда input().

[<Переменная>] = input ([<Сообщение>])

```
>>> print('Как тебя зовут?')
>>> name = input()
>>> print('Привет,', name)

>>> name2 = input(«Как тебя зовут?»)
>>> print('Привет,', name2)
```

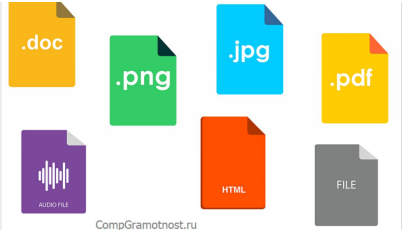
Что такое типы данных?

- Тип данных — допустимое множество значений.
- Тип данных определяет возможные значения и их смысл, операции, а также способы хранения значений типа.

- Тип данных определяет:
  - множество допустимых значений, которые могут принимать данные, принадлежащие к этому типу;
  - набор операций, которые можно осуществлять над данными, принадлежащими к этому типу.

Типы данных в Python

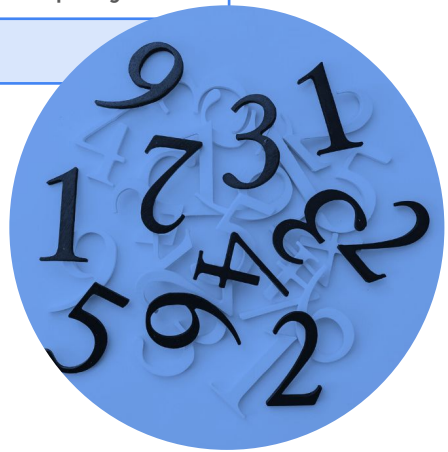
Типы данных	Значение
bool	Логический тип данных. Может содержать только два значения - True (истина) или False (ложь), что соответствует числам 1 и О
float	Вещественные числа (1.45 1.0 0.0)
int	Целые числа. Размер числа ограничен только размером доступной оперативной памяти (1,2,0)
str	Unicode-строка (12т3лр7кррРгп)
list	Список. Аналогичен массивам в других языках программирования [1 , 2 , 3, 3]
set	Множество (набор уникальных объектов) {1,2,3}
tuple	Кортеж (1,3,3.5)



Узнать тип данных можно с помощью функции **type()**:

Числа

Код	Действие
int(x)	преобразование к целому числу в десятичной системе счисления
bin(x)	преобразование целого числа в двоичную строку
hex(x)	преобразование целого числа в шестнадцатеричную строку
oct(x)	преобразование целого числа в восьмеричную строку
float(x)	преобразование числе в вещественное

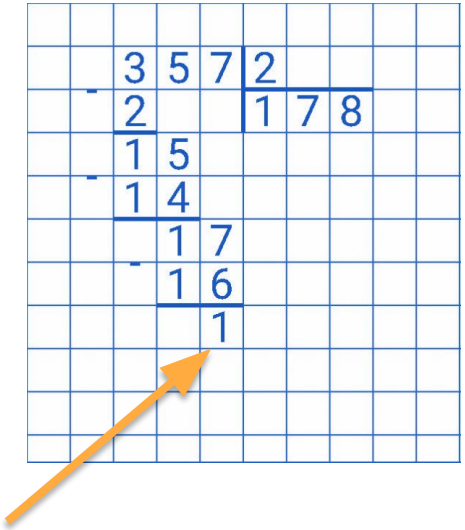


Операции над числами

Символ	Действие
+	Сложение
-	Вычитание
*	Умножение
/	Обычное деление
//	Целочисленное деление
**	Возведение в степень
%	Остаток от деления
abs(x)	Модуль числа x
divmod(x,y)	пара (x//y , x%y)

Операции над числами

Символ	Действие
+	Сложение
-	Вычитание
*	Умножение
/	Обычное деление
//	Целочисленное деление
**	Возведение в степень
%	Остаток от деления
abs(x)	Модуль числа x
divmod(x,y)	пара (x//y , x%y)



Итоги урока

- Узнали, как показать информацию пользователя
- Разобрались, как взять информацию у пользователя
- Поняли, что такое переменные
- Изучили типы данные и основные логические и математические операции